算法设计 2025 年期中考试

英文原文与中文译文

考试信息

- 日期：2025 年 11 月 10 日。
- 时间：9:50 – 12:20。
- 允许携带一张 A4 备忘纸。
- 总分：30 分。

原卷来源：`github.com/ContributorSiri/lib-tests`（`Algorithm/2025Midterm.md`）

第 1 题（3 分）

> Compare the magnitudes of the following asymptotic bounds: $\sqrt{n}^{\log(n)}$, $2^{2^{\log^*(n)}}$, $\binom{n}{\log\log(n)}$, $n^{\log\log(n)}$, $2^{(\log\log(n))^2}$, where $\mathbf{\log^*}\,\mathbf{n}$ denotes the number of times the logarithm function must be applied to $\mathbf{n}$ to reduce it to a constant.

比较下列渐近量级的大小：$\sqrt{n}^{\log n}$、$2^{2^{\log^* n}}$、$\binom{n}{\log\log n}$、$n^{\log\log n}$、$2^{(\log\log n)^2}$，其中 $\log^* n$ 表示把 log 反复作用于 n、使其降到常数所需的最小次数。

第 2 题（4 分）

> (1) (2 pts) Use a priority queue to provide the pseudocode of the Dijkstra's algorithm. You may assume that the priority queue has already been implemented for you, but you need to specify the exact names of the operations used on the priority queue.
>
> (2) (2 pts) Give a counterexample showing that Dijkstra's algorithm cannot correctly compute the shortest paths in a graph that has negative edge weights but no negative-weight cycles.

(1)（2 分）用优先队列给出 Dijkstra 算法的伪代码。可以认为优先队列已经实现好，但必须写出所用操作的确切名称。

(2)（2 分）给出一个反例，说明在含负权边（但没有负权环）的图上，Dijkstra 算法不能正确计算最短路。

第 3 题（3 分）

> Consider the Supplier Problem: Given a graph $G = (V, E)$, with a weight on each edge and the weight satisfies the triangular inequality (which makes the weight a metric space), where V is partitioned into two parts C (Customers) and S (Suppliers). The goal is to find k (fixed) points in S, called $s_1, \ldots, s_k$, to minimize $T = \max_{c \in C} \min_{1 \le i \le k} \mathrm{dist}(s_i, c)$.
>
> Show that it is NP-Complete to give a $(3 - \epsilon)$-approximation algorithm.

考虑供应商问题：给定图 $G = (V, E)$，每条边带权，且权满足三角不等式（因而权构成度量空间）；V 被划分为两部分 C（顾客）与 S（供应商）。目标是选出 S 中固定的 k 个点 $s_1, \ldots, s_k$，使 $T = \max_{c \in C} \min_{1 \le i \le k} \mathrm{dist}(s_i, c)$ 最小。

证明：给出 $(3 - \epsilon)$-近似算法（对任意常数 $\epsilon > 0$）是 NP-难的。

第 4 题（3 分）

> There are n empty bins. An **operation** means randomly put a ball to a bin, and if this bin already has at least one ball, we take the ball out and throw again. (We throw at most 2 times, not recursively do that). Calculate the expectation number of operations needed to make all bins non-empty. Give your answer in simplest form, or give the asymptotic order of it.

有 n 个空箱。一次**操作**指：随机把一个球投入某个箱子；若该箱已有至少一个球，则把球取出并重投（最多投两次，不递归重复该过程；两次都未投中空箱时该球作废）。求使所有箱子都非空所需的期望操作次数。给出最简形式的答案，或给出其渐近阶。

第 5 题（3 分）

> There are 10 sorted arrays and their length are all n, give a algorithm that runs in time $O(\log(n))$ to find the kth largest number in these arrays.

有 10 个已排好序的数组，长度均为 n。给出一个 $O(\log n)$ 时间的算法，求这 10 个数组中第 k 大的数（$1 \le k \le 10n$）。

第 6 题（4 分）

> Consider a complete binary tree T with n leaves. We define a tree metric on these n leaves as follows: For every node v in T, associate a value $L(v) \ge 0$. And if the node v is not a leaf node, then $L(v) > 0$. Furthermore, whenever node u is the parent of node v, we require $L(v) \ge L(u)$.
>
> For any two leaves x, y, define the tree metric $d_T(x, y) = L(\mathrm{LCA}(x, y))$, where $\mathrm{LCA}(x, y)$ denotes the lowest common ancestor of x and y.
>
> (1) (1 pts) Prove that d_T is indeed a metric.
>
> (2) (3 pts) A tree metric d_T is called **consistent** if for all x, y, $d_T(x, y) \le d(x, y)$. A tree metric is **maximal** if for every other tree metric d'_T, $d_T(x, y) \ge d'_T(x, y)$. Give a polynomial-time algorithm to compute such a tree metric (distance-preserving construction). All symbols refer to complete binary tree structures and all tree metrics L defined on this structure that satisfy the maximal property.

考虑一棵有 n 个叶子的完全二叉树 T。如下在这 n 个叶子上定义树度量：对 T 的每个结点 v 赋一个值 $L(v) \ge 0$；若 v 不是叶结点，则 $L(v) > 0$；此外，当 u 是 v 的父亲时，要求 $L(v) \ge L(u)$。

对任意两个叶子 x, y，定义树度量 $d_T(x, y) = L(\mathrm{LCA}(x, y))$，其中 $\mathrm{LCA}(x, y)$ 表示 x, y 的最近公共祖先。

(1)（1 分）证明 d_T 确实是一个度量。

(2)（3 分）给定叶子集上的一个度量 d。称树度量 d_T 与 d **相容**，若对任意叶子 x, y 都有 $d_T(x, y) \le d(x, y)$；称 d_T 是**极大的**，若对同一棵完全二叉树 T 上定义的任意其他树度量 d'_T 以及任意 x, y，都有 $d_T(x, y) \ge d'_T(x, y)$。

给出一个多项式时间算法，求与 d 相容的极大树度量（即构造出对应的 L）。

第 7 题（5 分）

> (1) (2 pts) Given L a set of strings. Define the **concatenation** of L be $s_1 \dots s_n$ ($s_i \in L$) (allow $s_i = s_j$). For each two letter u, v, there's a $dist(u, v) \ge 0$, and equality holds iff $u = v$. Also, "space" is considered to be a special letter. Define the distance of two strings U, V to be $\sum dist(U_i, V_i)$.
>
> Given two strings s and t, give a polynomial-time algorithm to compute the shortest distance between s and t, as well as their corresponding optimal alignment. (Optimal cost and optimal alignment)
>
> (2) (3 pts) Given a string S, find a poly-time algorithm to minimize the distance of S^0 and L^0, where S^0 is S adding some spaces in arbitrary position, and L^0 be a concatenation of L.

(1)（2 分）给定字符串集合 L。定义 L 的**拼接**为 $s_1 \cdots s_n$（$s_i \in L$，允许 $s_i = s_j$）。对任意两个字符 u, v 给定 $\mathrm{dist}(u, v) \ge 0$，且等号成立当且仅当 $u = v$；空格也视为一个特殊字符。两个字符串 U, V 的距离定义为 $\sum_i \mathrm{dist}(U_i, V_i)$（$U, V$ 需等长，一般靠插入空格补齐）。

给定两个字符串 s 和 t，给出多项式时间算法，计算 s 与 t 之间的最短距离及其对应的最优对齐（最优代价与最优对齐）。

(2)（3 分）给定字符串 S，给出多项式时间算法，在 S^0 取遍“在 S 的任意位置插入空格所得的串”、L^0 取遍 L 的所有拼接时，最小化 S^0 与 L^0 的距离。

第 8 题（3 分）

> Prove that the following decision version is NP-Complete: Given $\min_{x_1,x_2,\ldots,x_n\in\{0,1\}} P(x_1,x_2,\ldots,x_n)$, where P is a multivariate polynomial in $x_1,x_2,\ldots,x_n$.

证明下述判定问题是 NP-完全的：给定多元多项式 $P(x_1,\ldots,x_n)$ 与整数 K，判定是否存在 $x_1,\ldots,x_n\in\{0,1\}$ 使 $P(x_1,\ldots,x_n)\le K$（即 $\min_{x\in\{0,1\}^n} P(x)\le K$）。

第 9 题（2 分）

> Let a d-dimensional vector $(x_1,x_2,\ldots,x_d)$ represent a point X. We say that X contains $Y=(y_1,\ldots,y_d)$ if there exists a permutation π of $[d]$ such that $x_{\pi(i)}\le y_i$ for all $1\le i\le d$.
>
> (1) (1 pts) Give a polynomial-time algorithm to determine whether X contains Y.
>
> (2) (1 pts) Given n d-dimensional vectors $X_1,X_2,\ldots,X_n$, give a polynomial-time algorithm to determine whether there exist distinct indices $i_1,\ldots,i_t\in[n]$ such that for every $1\le j\le t-1$, X_{i_j} contains $X_{i_{j+1}}$. Please express the time complexity of your algorithm using Big-O notation.

用 d 维向量 $(x_1,x_2,\ldots,x_d)$ 表示点 X。称 X **包含** $Y=(y_1,\ldots,y_d)$，若存在 $[d]$ 的一个排列 π，使对一切 $1\le i\le d$ 有 $x_{\pi(i)}\le y_i$。

(1)（1 分）给出多项式时间算法，判定 X 是否包含 Y。

(2)（1 分）给定 n 个 d 维向量 $X_1,X_2,\ldots,X_n$，给出多项式时间算法，判定是否存在 $[n]$ 的一个排列 $i_1,\ldots,i_n$，使对每个 $1\le j\le n-1$ 都有 X_{i_j} 包含 $X_{i_{j+1}}$。请用大 O 记号给出算法的时间复杂度。

校注

- 第 3 题原文作 NP-Complete，应为 NP-hard（近似难度不是 NP-完全性）。
- 第 4 题补出“两次都未投中空箱时该球作废”，否则“把球取出”与“箱子非空”的判定不自洽。
- 第 5 题补 $1\le k\le 10n$；$O(\log n)$ 中的常数允许依赖数组个数 10（更严格地写作 $O(m\log n)$），但不能含 n、k 的因子。
- 第 6(2) 原文的 $d(x,y)$ 从未定义，此处补“给定叶子集上的一个度量 d”；“maximal” 的定义另补“同一棵完全二叉树 T 上”与“对任意 x,y”两处限定。
- 第 7(1) 的距离只对等长串有定义，故补“需等长，靠插入空格补齐”；原题也未给出涉及空格的配对代价（空格与空格、字母与空格），译文一并点明。
- 第 8 题原文只写 $\min_x P(x)$，没有判定形式，缺阈值 K；最小化本身是 NP-难的，配上 K 才是 NP-完全。
- 第 9(2) 原文未给定 t，取 $t=1$ 时条件为空，问题退化；此处按题意取 $t=n$，即要求把所有向量排成一条链。